2026090905002-张宸宇-后端-2

Task 1

1. char int long short byte boolean float double
2. byte 1 -128 ~ 127
   short 2 -32768 ~ 32767
   int 4 -2^32~2^32-1
   long 8 -2^64~2^64-1
3. 基本类型直接保存值
   引用类型保存的是对其的引用，也就是说去一个地址里去取的这个过程
4. 隐式类型转换
5. b=4+48=52
   发生了类型转换c被转换成int了

```java
public class Demo201 {
    static void main() {
        int a = 5;
        int b = 7;
        int c = (++a) + (b++);
        System.out.println(c);
        System.out.println(a + " " + b);
    }

}
```

```
"C:\Program Files\Java\jdk-27\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2026.2.3\lib\idea_rt.jar=61264
13
6 8

进程已结束，退出代码为 0
```

6. 第三行c=6+7=13
   第四行打印13
   第五行打印a=6 b=8
7. 因为可能溢出，数在计算机内部以二进制码存储，负数由补码表示，如果数超过了能表示的最大值，就会溢出变为负数
8. 因为有些十进制小数无法用二进制准确表示，如0.3的二进制就是一个循环小数

```java
public class Demo202 {
    static void main(String[] args) {
        Integer x = new Integer( value: 18);
        Integer y = new Integer( value: 18);
        System.out.println(x == y);

        Integer z = Integer.valueOf( i: 18);
        Integer k = Integer.valueOf( i: 18);
        System.out.println(z == k);

        Integer m = Integer.valueOf( i: 300);
        Integer p = Integer.valueOf( i: 300);
        System.out.println(m == p);
    }
}
```

```
"C:\Program Files\Java\jdk-27\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2026.2.3\lib\idea_rt.jar=62360
false
true
false

进程已结束，退出代码为 0
```

9. integer把整数包装成对象（不是直接的一个值而是类似数学里的变量的东西）

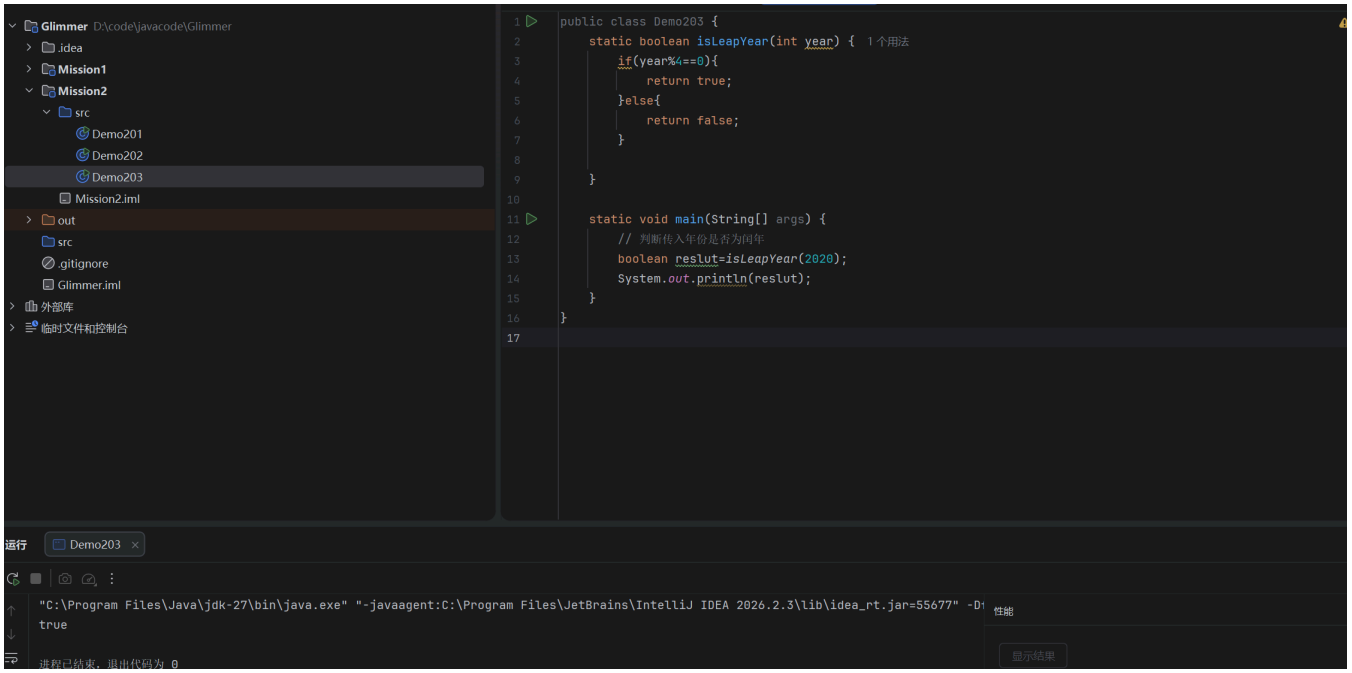
   第一行x y里面是不同的对象所以false

   第二行.valueof可以看成代表他的值的同一对象（吗）所以true

   第三行300超出缓存（-128~127）所以false
   缓存可以理解为暂时储存方便计算的一个地方

Task 2

2.1



1.

switchcase	根据某个值来平行判断多个情况
ifelse	复杂逻辑情况，较少数量的情况种类

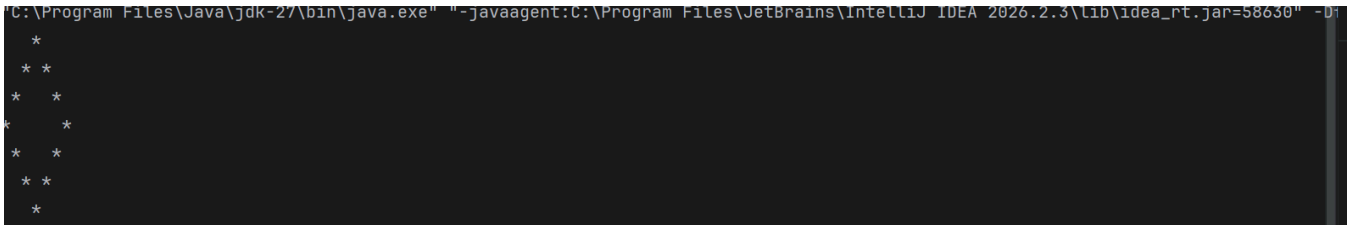
2. 不懂诶为啥新手写ifelse比较习惯 不过总体同意感觉这样结构明晰 也好写 不过新手对这个问题难以说明(sorry)

2.2

```java
public class Demo204 {
    static void print(int n) {  1 个用法
        int mid = n / 2;

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            for (int j = 0; j < n; j++) {
                if (Math.abs(i - mid) + Math.abs(j - mid) == mid) {
                    System.out.print("*");
                } else {
                    System.out.print(" ");
                }
            }
            System.out.println();
        }
    }

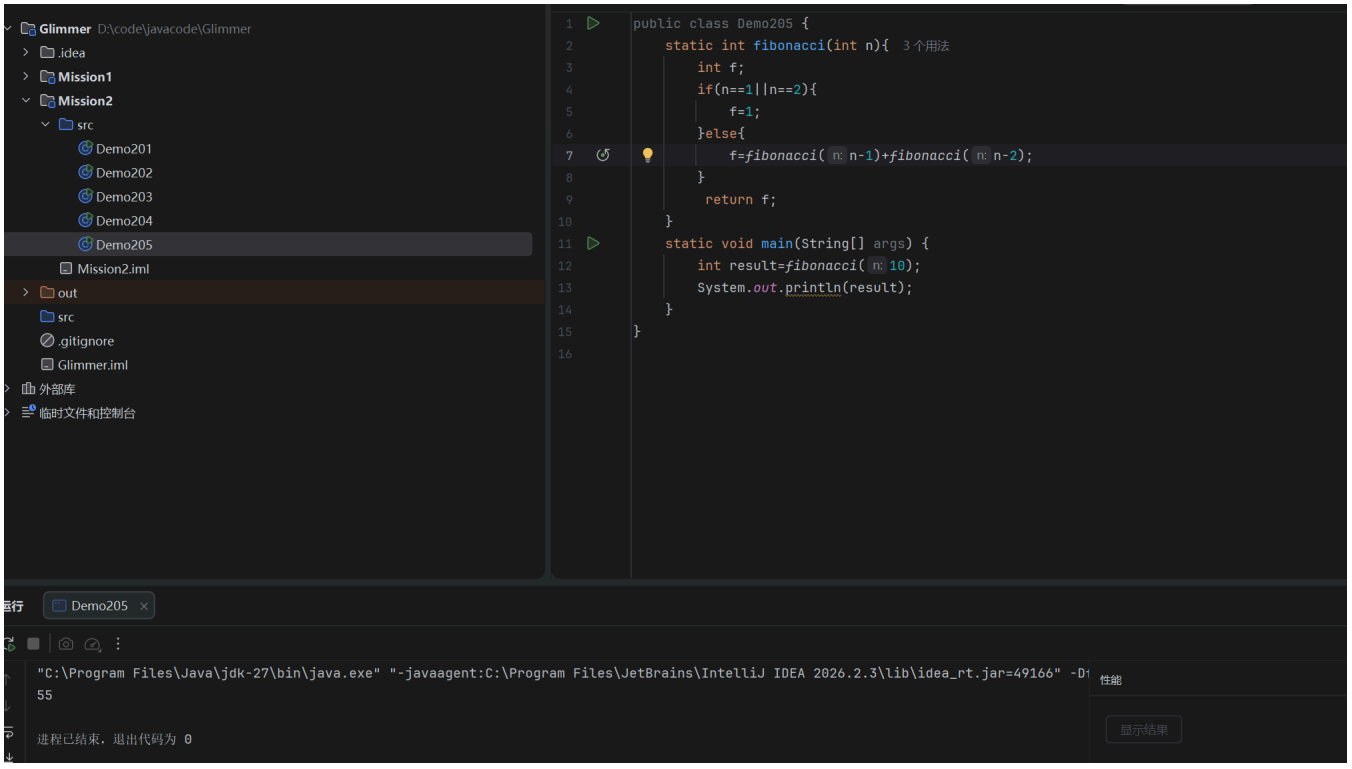
    static void main(String[] args) {
        print(7);
    }
}
```



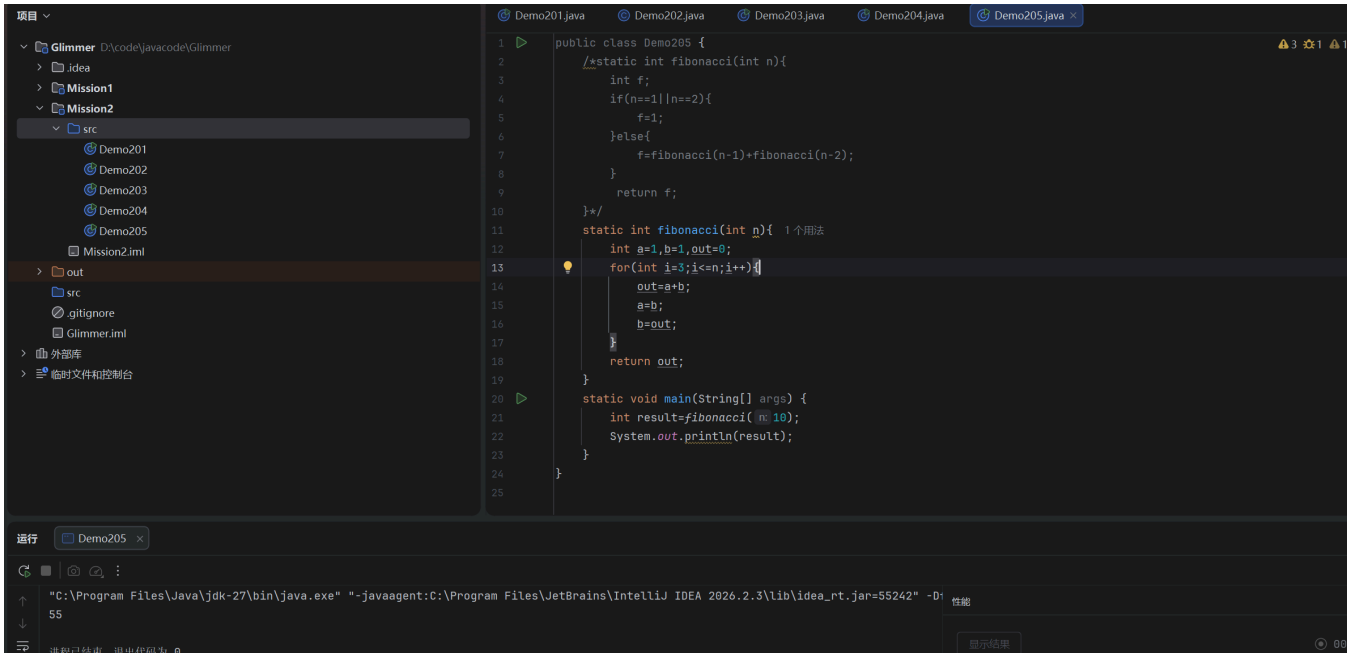
（其实一开始完全没想出来是怎么实现的后面问了ai）

2.3

递归：



循环：



1. 递归是把问题交给更小的问题（自己套自己），迭代是用循环一步一步做（重复做事情）

2. 节约栈空间（防止递归次数太多溢出）（循环不会增加调用层数）
3. 也许？栈空间占用多喽

Task3

1. Error是较严重的，一般是系统（jvm）问题而非代码问题，处理态度应为挂掉程序让开发者检查处理
   Exception没那么严重，大概率是代码问题应积极修改
2. checked exception是编译器发现的外界问题，强制处理

   unchecked exception是自己写程序的bug，编译器不管

io流不会啊学长我纯小白后面的还没学呢（哭）